

Datum izdavanja 06-ruj-2022

Datum revizije 12-lis-2023

Broj revizije 2

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: **2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate**
Cat No. : **630300000**
Molekulska formula **C24 H41 N3 O6**

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.
Sektor uporabe SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima
Kategorija proizvoda PC21 - Laboratorijske kemikalije
Kategorije procesa PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens
Kategorija puštanja u okoliš ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

Entitet / naziv tvrtke u EU
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel,
Belgium

Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,
United Kingdom

Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

CHEMTREC Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Datum revizije 12-lis-2023

Zapaljive tekućine

Kategorija 3 (H226)

Opasnosti po zdravlje

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka
Preosjetljivost u dodiru s kožom
Mutageni učinak na zametne stanice
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 2 (H319)
Kategorija 1 (H317)
Kategorija 2 (H341)
Kategorija 3 (H336)

Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

Iskazi opasnosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu
H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja
EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje
P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Datum revizije 12-lis-2023

3.2. Smjese

Komponenta	CAS br	EC br	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
1-Aziridinepropanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridiny)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester	64265-57-2	EEC No. 264-763-3	2.9	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 2 (H341)
n-Butil-acetat	123-86-4	EEC No. 204-658-1	97.1	Flam. Liq. 3 (H226) STOT SE 3 (H336) EUH066

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opći savjet	Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.
Dodir s očima	Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.
Dodir s kožom	Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.
Gutanje	Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.
Udisanje	Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć	Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje: Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku	Liječiti simptomatski.
--------------------	------------------------

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika. Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. Dry chemical, CO₂, water spray or alcohol-resistant foam.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

Opasni proizvodi sagorijevanja

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

Klasa 3

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Datum revizije 12-lis-2023

Koriste se u laboratorijama

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

Komponenta	Europska unija	Ujedinjeno Kraljevstvo	Francuska	Belgija	Španjolska
n-Butil-acetat		STEL: 200 ppm 15 min STEL: 966 mg/m ³ 15 min TWA: 150 ppm 8 hr TWA: 724 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 241 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 150 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 723 mg/m ³ . restrictive limit	TWA: 50 ppm 8 uren TWA: 238 mg/m ³ 8 uren STEL: 150 ppm 15 minuten STEL: 712 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 150 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 723 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 241 mg/m ³ (8 horas)

Komponenta	Italija	Njemačka	Portugal	Nizozemska	Finska
n-Butil-acetat	TWA: 241 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average STEL: 723 mg/m ³ 15 minuti. Short-term STEL: 150 ppm 15 minuti. Short-term	TWA: 62 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 300 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 100 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 480 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 200 ppm Höhepunkt: 960 mg/m ³	STEL: 150 ppm 15 minutos STEL: 723 mg/m ³ 15 minutos TWA: 50 ppm 8 horas TWA: 241 mg/m ³ 8 horas	STEL: 723 mg/m ³ 15 minuten TWA: 241 mg/m ³ 8 uren	TWA: 50 ppm 8 tunteina TWA: 240 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 150 ppm 15 minuutteina STEL: 725 mg/m ³ 15 minuutteina

Komponenta	Austrija	Danska	Švicarska	Poljska	Norveška
n-Butil-acetat	MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 480 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 241 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 241 mg/m ³ 8 timer STEL: 723 mg/m ³ 15 minutter STEL: 150 ppm 15 minutter	STEL: 150 ppm 15 Minuten STEL: 720 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 240 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 720 mg/m ³ 15 minutach TWA: 240 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 241 mg/m ³ 8 timer TWA: 50 ppm 8 timer STEL: 723 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation STEL: 150 ppm 15 minutter. value from the regulation

Komponenta	Bugarska	Hrvatska	Irska	Cipar	Češka Republika
n-Butil-acetat	TWA: 241 mg/m ³ TWA: 50 ppm STEL : 723 mg/m ³ STEL : 150 ppm	TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA-GVI: 241 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 150 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 723 mg/m ³ 15 minutama.	STEL: 150 ppm 15 min STEL: 723 mg/m ³ 15 min	STEL: 723 mg/m ³ STEL: 150 ppm TWA: 241 mg/m ³ TWA: 50 ppm	TWA: 241 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 723 mg/m ³

Komponenta	Estonija	Gibraltar	Grčka	Mađarska	Island
n-Butil-acetat	TWA: 241 mg/m ³ 8 tundides. TWA: 50 ppm 8 tundides. STEL: 723 mg/m ³ 15 minutites. STEL: 150 ppm 15 minutites.		STEL: 150 ppm STEL: 723 mg/m ³ TWA: 50 ppm TWA: 241 mg/m ³	STEL: 723 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 241 mg/m ³ 8 órában. AK	STEL: 150 ppm STEL: 723 mg/m ³ TWA: 50 ppm 8 klukkustundum. TWA: 241 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 300 ppm Ceiling: 1400 mg/m ³

Komponenta	Latvija	Litva	Luksemburg	Malta	Rumunjska
------------	---------	-------	------------	-------	-----------

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Datum revizije 12-lis-2023

n-Butil-acetat	STEL: 723 mg/m ³ STEL: 150 ppm TWA: 241 mg/m ³ TWA: 50 ppm	TWA: 241 mg/m ³ IPRD TWA: 50 ppm IPRD STEL: 723 mg/m ³ STEL: 150 ppm	TWA: 241 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 50 ppm 8 Stunden STEL: 723 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 150 ppm 15 Minuten	TWA: 50 ppm TWA: 214 mg/m ³ STEL: 150 ppm 15 minuti STEL: 723 mg/m ³ 15 minuti	TWA: 150 ppm 8 ore TWA: 715 mg/m ³ 8 ore STEL: 200 ppm 15 minute STEL: 950 mg/m ³ 15 minute
----------------	---	---	---	---	--

Komponenta	Rusija	Republika Slovačka	Slovenija	Švedska	Turska
n-Butil-acetat	TWA: 50 mg/m ³ 0429 MAC: 200 mg/m ³	Ceiling: 700 mg/m ³ TWA: 100 ppm TWA: 500 mg/m ³	TWA: 241 mg/m ³ 8 urah TWA: 50 ppm 8 urah STEL: 150 ppm 15 minutah STEL: 723 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 150 ppm 15 minuter Binding STEL: 723 mg/m ³ 15 minuter TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV TLV: 241 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Nikakve informacije nisu dostupne

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

Component	Svježa voda	Slatkovodnih sedimenata	Voda prekidima	Mikroorganizmi u obradi kanalizacije	Tla (Poljoprivreda)
n-Butil-acetat 123-86-4 (97.1)	PNEC = 0.18mg/L	PNEC = 0.981mg/kg sediment dw	PNEC = 0.36mg/L	PNEC = 35.6mg/L	PNEC = 0.0903mg/kg soil dw

Component	Morska voda	Morske vode sedimenta	Morska voda prekidima	Hranidbeni lanac	Zrak
n-Butil-acetat 123-86-4 (97.1)	PNEC = 0.018mg/L	PNEC = 0.0981mg/kg sediment dw			

8.2. Nadzor nad izloženosti

Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Datum revizije 12-lis-2023

Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice	Vrijeme prodiranja	Debljina rukavice	EU standard	Rukavica komentari
Nitril guma Neopren Prirodna guma PVC	Vidi preporuke proizvođača	-	EN 374	(minimalni zahtjev)

Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

Preporučeni tip filtra: Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

Preporučio polumaskom: - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizičko stanje

Tekućina

Izgled

Svijetlo žuto

Miris

Svojstvo

Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

Talište/područje taljenja

-76 °C / -104.8 °F

Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

Točka vrenja/područje

124 °C / 255.2 °F

Zapaljivost (Tekućina)

Zapaljivo

Na temelju test podataka

Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

Granice eksplozivnosti

Donja 3 vol %

Gornja 10.4 vol %

Plamište

27 °C / 80.6 °F

Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne

Temperatura samopaljenja

Nema dostupnih podataka

Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

pH

5 @ 20°C

Viskoznost

Nema dostupnih podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Datum revizije 12-lis-2023

Topljivost u vodi	Nikakve informacije nisu dostupne	
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne	
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)		
Komponenta	Log Pow	
n-Butil-acetat	2.3	
Tlak pare	10.7 hPa @ 20°C	
Gustoća / Specifična gravitacija	0.88	
Gustina rasutog tereta	Nije primjenljivo	Tekućina
Gustoća pare	Nema dostupnih podataka	(Zrak = 1.0)
Svojstva čestice	Nije primjenljivo (tekućina)	

9.2. Ostale informacije

Molekulska formula	C24 H41 N3 O6
Molekularna težina	467.6

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija	Nikakve informacije nisu dostupne.
Opasne reakcije	Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

10.5. Inkompatibilni materijali

Ni jedan nije poznat.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;

Oralno	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Dermalno	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Udisanje	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Toksikološki podaci za komponente

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
n-Butil-acetat	LD50 = 10768 mg/kg (Rat)	LD50 > 17600 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 0.74 mg/L (Rat) 4 h

(b) kože korozijske / iritacije;	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
----------------------------------	--

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Datum revizije 12-lis-2023

(c) ozbiljno oštećenje oči / iritacija;

Kategorija 2

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni
Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Kategorija 1

Nikakve informacije nisu dostupne

(e) zametnih stanica mutagenost;

Kategorija 2

(f) karcinogenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Centralni živčani sustav (CŽS).

(i) STOT-opetovana izloženost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ciljani organi

Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Simptomi / učinci,
akutni i odgođeni

Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti

Sadrži tvar koja je: Štetno za organizme koji žive u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

Komponenta	Slatkovodne ribe	Vodena buha	Slatkovodne alge
n-Butil-acetat	Lepomis macrochirus: LC50: 100 mg/L/96h Pimephales promelas: LC50:17-19 mg/L/96h		EC50: = 674.7 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)

Komponenta	Microtox	M-faktor
n-Butil-acetat	EC50 = 70.0 mg/L 5 min EC50 = 82.2 mg/L 15 min EC50 = 959 mg/L 18 h EC50 = 98.9 mg/L 30 min	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Datum revizije 12-lis-2023

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost

Postojanost je malo vjerojatna.

Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

Komponenta	Log Pow	Faktor biokoncentracije (BCF)
n-Butil-acetat	2.3	Nema dostupnih podataka

12.4. Pokretljivost u tlu

Nikakve informacije nisu dostupne

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljениh proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

14.1. UN broj

UN1123

14.2. Pravilno otpremno ime prema

BUTYL ACETATES

UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prevozu

3

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Datum revizije 12-lis-2023

14.4. Skupina pakiranja III

ADR

14.1. UN broj UN1123
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u BUTYL ACETATES
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 3
14.4. Skupina pakiranja III

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj UN1123
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u BUTYL ACETATES
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 3
14.4. Skupina pakiranja III

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	CAS br	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
1-Aziridinepropanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridiny)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester	64265-57-2	264-763-3	-	-	X	X	KE-23443	-	X
n-Butil-acetat	123-86-4	204-658-1	-	-	X	X	KE-04179	X	X

Komponenta	CAS br	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDL	AICS	NZIoC	PICCS
1-Aziridinepropanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridiny)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester	64265-57-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	-
n-Butil-acetat	123-86-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

ACR63030

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Datum revizije 12-lis-2023

Komponenta	CAS br	REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje	REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima	Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC)
1-Aziridinepropanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridiny)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester	64265-57-2	-	-	-
n-Butil-acetat	123-86-4	-	-	-

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	CAS br	Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti	Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima
1-Aziridinepropanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridiny)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester	64265-57-2	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
n-Butil-acetat	123-86-4	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija Klasa opasnosti za vodu = 1 (samo razvrstavanje)

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (AwSV)	Njemačka - TA-Luft klasa
n-Butil-acetat	WGK1	

Komponenta	Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)
n-Butil-acetat	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
n-Butil-acetat 123-86-4 (97.1)		Group I	

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Datum revizije 12-lis-2023

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu
H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja
EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože
H226 - Zapaljiva tekućina i para
H315 - Nadražuje kožu
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

INECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIOc - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadviser - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määriteltä:

Fizičke opasnosti Na temelju test podataka

Opasnosti po zdravlje Metoda proračuna

Opasnosti za okoliš Metoda proračuna

Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja 06-ruj-2022

Datum revizije 12-lis-2023

Revision Summary Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista.

Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Datum revizije 12-lis-2023

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista